

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 05 - Distribución conjunta. Variables independientes

Fecha: 26-05-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

1. Sean X e Y dos variables aleatorias cuya distribución conjunta es

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 1, y \geq 1 \\ y & \text{si } y \in [0, 1), x \geq y \\ x & \text{si } x \in [0, 1), y \geq x \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

Hallar las distribuciones marginales F_X y F_Y .

2. Sean X e Y dos variables aleatorias cuya distribución conjunta es

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 1, y \geq 1 \\ y & \text{si } x \geq 1, y \in [0, 1) \\ x & \text{si } x \in [0, 1), y \geq 1 \\ xy & \text{si } x \in [0, 1), y \in [0, 1) \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

Hallar la distribución (marginal) F_X y la distribución (marginal) F_Y .

3. Si X e Y son variables aleatorias, ¿las distribuciones marginales F_X y F_Y determinan la distribución conjunta F_{XY} ? ¿En qué caso F_X y F_Y determinan la distribución conjunta?

Resolución

Parte 1

- Sean X e Y dos variables aleatorias cuya distribución conjunta es

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 1, y \geq 1 \\ y & \text{si } y \in [0, 1), x \geq y \\ x & \text{si } x \in [0, 1), y \geq x \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

Hallar las distribuciones marginales F_X y F_Y .

Hasta ahora, trabajamos con casos discretos y teniendo la función de distribución puntual. En esta parte tenemos la función de distribución acumulada. Si queremos los marginales tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos en los casos anteriores que eran discretos: fijar una de las dos variables y sumar todos los valores de la otra. En este caso lo hacemos con el límite por la naturaleza continua del problema, obteniendo:

- $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y)$
- $F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y)$

Por lo que llegados a esta conclusión, solo tenemos que hallar los límites:

Distribución marginal F_X

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \lim_{y \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) \\ &\iff (\text{definición de } F_{XY}) \\ F_X(x) &= \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Distribución marginal F_Y

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \lim_{x \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) \\ &\iff (\text{definición de } F_{XY}) \\ F_Y(y) &= \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0 \\ y & \text{si } y \in [0, 1) \\ 1 & \text{si } y \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Esto concluye esta parte.

Parte 2

- Sean X e Y dos variables aleatorias cuya distribución conjunta es

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 1, y \geq 1 \\ y & \text{si } x \geq 1, y \in [0, 1) \\ x & \text{si } x \in [0, 1), y \geq 1 \\ xy & \text{si } x \in [0, 1), y \in [0, 1) \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

Hallar la distribución (marginal) F_X y la distribución (marginal) F_Y .

Esta parte es análoga a la anterior, procedemos de la misma forma:

Distribución marginal F_X

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \lim_{y \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) \\ &\iff (\text{definición de } F_{XY}) \\ F_X(x) &= \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Distribución marginal F_Y

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \lim_{x \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) \\ &\iff (\text{definición de } F_{XY}) \\ F_Y(y) &= \begin{cases} 0 & \text{si } y \leq 0 \\ y & \text{si } y \in [0, 1) \\ 1 & \text{si } y \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Esto concluye esta parte.

Parte 3

- Si X e Y son variables aleatorias, ¿las distribuciones marginales F_X y F_Y determinan la distribución conjunta F_{XY} ? ¿En qué caso F_X y F_Y determinan la distribución conjunta?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en la teoría básicamente. Sabemos que la distribución conjunta F_{XY} va a estar dada por F_X y F_Y solamente si X e Y son independientes.

Y por definición, esto sucede solamente si $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$. Los dos ejemplos que vimos en este ejercicio sirven para visualizar esto.

1. La primera distribución conjunta F_{XY} no está determinada por las distribuciones marginales, pues X e Y no son independientes en este caso.
2. La segunda distribución conjunta F_{XY} está determinada por las distribuciones marginales, pues en todos los casos $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

Esto concluye el ejercicio